

BƯỚC 0 – XÁC ĐỊNH PHẠM VI ĐỀ XUẤT

Đề án môn học – Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin

Đề tài: Ways Station | Lớp năng lực: (4) App & Integration Platform + (5) Data Platform

PHẦN 1. KHẢO SÁT TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1.1. Giới thiệu chung

Ways Station là hệ sinh thái thể thao – giải trí – không gian học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp cung cấp tổ hợp nhiều loại hình dịch vụ trong cùng một thương hiệu, bao gồm: Gaming (net), Billiards (bida), Gym & Fitness, Sân cầu lông máy lạnh, và Ways Station Hub — không gian dành cho học tập và làm việc.

Sứ mệnh doanh nghiệp công bố: mang đến trải nghiệm giải trí lành mạnh, thúc đẩy lối sống thể thao năng động và tích cực cho cộng đồng; xây dựng môi trường vui chơi và rèn luyện thể chất văn minh, thoải mái.

1.2. Mô hình pháp lý và quá trình phát triển

(a) Đặc điểm mô hình pháp lý

Ways Station không đăng ký dưới dạng một pháp nhân duy nhất mà vận hành theo mô hình chuỗi gồm nhiều hộ kinh doanh độc lập cùng thương hiệu. Tra cứu trên hệ thống thông tin mã số thuế ghi nhận các chủ thể riêng biệt như: HỘ KINH DOANH WAYS STATION DH, WAYS STATION GV, WAYS STATION QT, WAYS STATION N.V.L, WAYS STATION – GYM... Mỗi hộ kinh doanh có mã số thuế và người đại diện riêng.

Mô hình này phổ biến với các chuỗi bán lẻ, F&B và giải trí tại Việt Nam nhờ thủ tục thành lập nhanh, cơ chế thuế khoán đơn giản, khoanh vùng được rủi ro pháp lý theo từng điểm và linh hoạt trong hợp tác đầu tư tại mỗi mặt bằng.

Ý nghĩa đối với đề tài: cấu trúc pháp lý phân tán là nguyên nhân gốc rễ khiến dữ liệu vận hành, sổ sách và doanh thu của từng chi nhánh mặc định tồn tại độc lập, không có cơ chế hợp nhất tự nhiên. Đây là căn cứ quan trọng lý giải điểm nghẽn dữ liệu phân tán được nêu ở mục 1.6.

(b) Quá trình phát triển

Do không có pháp nhân mẹ được công bố, không xác định được một mốc thành lập chính thức của toàn hệ thống. Quá trình phát triển được tái dựng qua các mốc khai trương chi nhánh công bố trên website và quy mô ghi nhận trên các cổng tuyển dụng theo từng thời điểm:

Thời điểm	Cột mốc ghi nhận được	Ý nghĩa
10/2023	Khai trương chi nhánh Gym thứ 5 – Ways Station Lê Lợi (66 Lê Lợi, Gò Vấp), quy mô gần 1.000 m ² , bổ sung khu vực Boxing	Cho thấy hệ thống đã hoạt động trước đó; mở rộng dịch vụ theo chiều sâu
12/2023	Khai trương chi nhánh Gym Quang Trung (770 Quang Trung, Gò Vấp)	Công bố mục tiêu mở rộng chuỗi ra các tỉnh thành
2024	Quy mô ghi nhận 22–25 chi nhánh tại TP.HCM	Giai đoạn tăng trưởng nhanh về số điểm bán
2025	Quy mô ghi nhận 30+ chi nhánh trên 11 quận; bổ sung Boxing và Sân cầu lông máy lạnh	Mở rộng đồng thời chiều rộng và chiều sâu dịch vụ

Thời điểm	Cột mốc ghi nhận được	Ý nghĩa
2025–2026	Ra mắt Ways Station Hub — trạm đầu tiên tại 262 Dương Quảng Hàm, Gò Vấp; quy mô ghi nhận 34–38 chi nhánh	Chuyển từ 'giải trí – thể thao' sang hệ sinh thái có thêm mảng học tập – làm việc

Ghi chú: số chi nhánh chênh lệch giữa các nguồn (22 → 25 → 30+ → 34+ → 38+) phản ánh tốc độ mở rộng nhanh qua từng thời điểm công bố; cần kiểm tra lại tại thời điểm bảo vệ đồ án.

1.3. Quy mô và phạm vi hoạt động

- **Số chi nhánh:** 34+ chi nhánh (một số nguồn ghi nhận 38+), phân bố trên 11 quận tại TP.HCM.
- **Khu vực phân bố:** Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức, Quận 12, Tân Phú, Quận 7, Gò Vấp, Quận 6 và các quận lân cận.
- **Quy mô nhân sự:** thuộc nhóm doanh nghiệp vừa (khoảng 50–249 người có BHXH theo phân loại trên cổng tuyển dụng), chưa kể nhân viên thời vụ và bán thời gian theo ca.
- **Thời gian hoạt động:** phần lớn chi nhánh vận hành 24/7. Ways Station Hub mở cửa 24/24, quầy thu ngân trực từ 6h00 đến 2h00 sáng hôm sau.
- **Danh mục dịch vụ:** Gaming, Billiards, Gym & Fitness, Sân cầu lông máy lạnh, Ways Station Hub (25.000đ/4 giờ/người). Gym có gói tập 320.000đ/tháng, ưu đãi đăng ký 3 tháng tặng 1 tháng.
- **Đặc điểm quan trọng:** mỗi chi nhánh có tổ hợp dịch vụ khác nhau. Nghiệp vụ tại quầy cũng được tổ chức theo từng cụm dịch vụ riêng (Net + Bida, Net + Hub, Gym), phản ánh sự thiếu thống nhất về quy trình giữa các mảng.

1.4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu được xác định từ khảo sát thực tế của nhóm. Hệ thống vận hành một tổng đài hỗ trợ duy nhất, phân nhánh theo phím tới từng phòng ban chức năng:

Bộ phận	Phạm vi phụ trách
Phòng Nhân sự (phím 2)	Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn ký quỹ, cấp phát đồng phục, ghi nhận công, tính lương; xử lý yêu cầu đổi vị trí/chi nhánh/ca làm; thủ tục thôi việc. Kênh email: hr@waysstation.vn
Phòng Điều phối (phím 3)	Lịch làm việc, xử lý tình huống ca sau chưa tới, bố trí học việc, ca làm phát sinh, nghỉ phép; lấy vân tay và chấm công in/out
Bộ phận Kho hàng (phím 8)	Vật tư, hàng hóa tại chi nhánh; đồng thời hỗ trợ nhân viên truy cập phần mềm quản lý gym và cổng thanh toán
Quản lý chi nhánh (QLCN)	Tiếp nhận báo cáo cuối ca; xử lý sự vụ phát sinh; là đầu mối tiếp nhận ảnh biên bản gửi qua tin nhắn
Quản lý ca / Trưởng ca	Làm việc 9 tiếng/ca (có trực đêm); giám sát nhân viên, xử lý sự vụ, lập báo cáo trên Google Drive và Excel
Nhân viên vận hành	Thu ngân, Phục vụ (net/bida/gym/cầu lông), Giữ xe, Nhập liệu, Giám sát camera — ca cố định 4–9 tiếng; ca đêm có thể kiêm nhiệm nhiều vị trí tùy chi nhánh

Quy trình gia nhập: ứng viên đăng ký ứng tuyển → được đào tạo nghiệp vụ theo vị trí → học việc tại chi nhánh → nếu đạt sẽ được nhận làm chính thức. Nhân sự thời vụ được bố trí linh hoạt theo ca trống của các chi nhánh trong khu vực đã đăng ký.

1.5. Quy trình nghiệp vụ chính

Ways Station vận hành nhiều nhóm quy trình song song. Xét theo cách khách hàng chi trả và cách hệ thống ghi nhận việc sử dụng dịch vụ, các mảng hiện chia thành ba mô hình khác nhau:

Mô hình	Mảng áp dụng	Cách vận hành
Trả trước theo số dư tài khoản	Gaming	Khách tạo tài khoản tại quầy và nạp tiền vào số dư; hệ thống trừ dần theo thời gian sử dụng với đơn giá tùy loại máy. Các lần sau khách chỉ cần nạp thêm, không tạo lại tài khoản
Trả sau theo lượt sử dụng	Billiards, Cầu lông	Nhân viên mở lượt và bắt đầu tính giờ; khách thanh toán khi kết thúc lượt. Cầu lông có thêm kênh đặt sân trực tuyến riêng
Trả trước theo suất hoặc gói	Hub, Gym	Khách mua trước một suất thời gian (Hub) hoặc một gói tập có thời hạn (Gym) và sử dụng trong phạm vi đã mua

Nhận định quan trọng: hai mảng Gaming và Gym đều đã có khái niệm tài khoản khách hàng — một bên là tài khoản có số dư, một bên là hồ sơ hội viên với nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên hai hệ thống tài khoản này hoàn toàn tách biệt. Một khách hàng vừa chơi Gaming vừa tập Gym được ghi nhận như hai khách hàng khác nhau. Vấn đề do đó không nằm ở việc thiếu hệ thống quản lý khách hàng, mà ở việc tồn tại nhiều hệ thống định danh song song không liên thông được với nhau.

(a) Quy trình phục vụ tại chi nhánh

Dù khác nhau về mô hình thu phí, cả ba nhóm đều đi theo cùng một cấu trúc: khách đăng ký hoặc chọn dịch vụ tại quầy → nhân viên mở quyền sử dụng (nạp số dư, mở lượt, kích hoạt suất hoặc gói) → chuẩn bị vị trí và phục vụ trong quá trình sử dụng → khách có thể gọi thêm hàng hóa hoặc mượn thiết bị phụ trợ → kết thúc, thanh toán phần phát sinh và ghi nhận vào báo cáo ca.

(b) Quy trình bán hàng và quản lý vật tư tại quầy

Bên cạnh dịch vụ chính, các chi nhánh còn bán đồ ăn, nước uống, hàng tiêu dùng và cho khách mượn một số thiết bị phụ trợ. Nhân viên thu ngân ghi nhận giao dịch, theo dõi tồn hàng và tình trạng thiết bị cho mượn, sau đó kiểm kê vào cuối ca. Danh mục hàng hóa khác nhau tùy mảng dịch vụ của từng chi nhánh.

(c) Quy trình bàn giao và báo cáo ca — áp dụng chung cho mọi chi nhánh

- Chấm công đầu ca; kiểm tra thiết bị, hàng hóa và điều kiện phục vụ
- Theo dõi tình trạng sử dụng của các vị trí dịch vụ trong suốt ca trực
- **Ghi nhận số lượng vị trí đang sử dụng theo khung giờ** — thao tác đếm và ghi thủ công, lặp lại nhiều lần trong ca
- Kiểm kê tiền, vật tư và hàng hóa cuối ca, gửi báo cáo cho Quản lý chi nhánh
- Bàn giao sổ ghi chép, chìa khóa, tiền và vật dụng giá trị giữa các ca

(d) Quy trình xử lý sự vụ phát sinh

Khi có sự vụ tại chi nhánh (khách làm mất thẻ gửi xe, thiết bị hỏng, khách vi phạm nội quy), nhân viên lập biên bản trên giấy, chụp ảnh hiện trạng và gửi cho Quản lý qua ứng dụng nhắn tin, đồng thời ghi lại vào sổ bàn giao ca. Một số trường hợp cần theo dõi trong nhiều ngày, và việc theo dõi này cũng được bàn giao thủ công giữa các ca.

Nhận định chung: các quy trình trên có cùng cấu trúc cốt lõi — mở quyền sử dụng, phục vụ, thanh toán và ghi nhận — nhưng đang được thực hiện trên những hệ thống và biểu mẫu khác nhau tùy theo mảng dịch vụ. Đây là biểu hiện trực tiếp của việc thiếu một lớp tích hợp và một nền tảng dữ liệu dùng chung.

1.6. Hiện trạng số hóa

(a) Bản đồ các hệ thống đang sử dụng

Khảo sát cho thấy Ways Station đang vận hành song song nhiều hệ thống độc lập, trong đó một phần đáng kể vẫn là quy trình thủ công trên giấy:

Hệ thống / công cụ	Chức năng	Đặc điểm
Hệ thống nhân sự nội bộ	Quản lý thông tin nhân sự, tra cứu chức năng nội bộ	Nền tảng web riêng cho khối nhân sự
Phần mềm quản lý gym	Quản lý hội viên và gói tập mảng Gym	Phần mềm của bên thứ ba, tách biệt với các mảng khác
Cổng thanh toán ngân hàng	Giao dịch chuyển khoản	Hệ thống của bên thứ ba, tách rời khỏi hệ thống bán hàng
Face ID	Check-in hội viên Gym	Chỉ áp dụng cho mảng Gym
Máy chấm công vân tay	Chấm công in/out nhân viên	Thiết bị riêng, do Phòng Điều phối quản lý
Google Drive / Excel	Lập báo cáo ca của Quản lý ca	File rời rạc theo từng ca, từng chi nhánh
Ứng dụng nhắn tin	Gửi ảnh biên bản, sự vụ cho Quản lý	Kênh cá nhân, không lưu vết hệ thống
Sổ giao ca, biên bản, phiếu giấy	Ghi nhận sự vụ, bàn giao ca, đăng ký hội viên	Hoàn toàn thủ công, không số hóa

(b) Ba điểm nghẽn chính

Các biểu hiện nêu ở mục (a) là triệu chứng ở tầng vận hành; nguyên nhân gốc nằm ở tầng hạ tầng công nghệ thông tin, cụ thể là thiếu lớp tích hợp ứng dụng và thiếu nền tảng dữ liệu tập trung. Đây là căn cứ để dự án đầu tư vào lớp (4) và lớp (5) thay vì chỉ cải tiến quy trình thủ công.

- Phân mảnh nền tảng ứng dụng** — mỗi mảng dịch vụ và mỗi nghiệp vụ chạy trên một hệ thống độc lập, không có lớp tích hợp chung (API Gateway, middleware) để trao đổi dữ liệu. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã có tới hai hệ thống định danh khách hàng riêng biệt — tài khoản số dư của mảng Gaming và hồ sơ hội viên của mảng Gym — nhưng hai hệ thống này không liên thông, khiến cùng một khách hàng được ghi nhận thành nhiều thực thể khác nhau. Vấn đề vì vậy không phải là thiếu hệ thống, mà là thiếu cơ chế hợp nhất giữa các hệ thống đã có.
- Dữ liệu vận hành thủ công và không truy vết được** — báo cáo ca lập bằng Excel/Google Drive theo từng chi nhánh; số lượng bàn—máy đếm và ghi tay theo khung giờ chẵn; sự vụ được gửi qua ứng dụng nhắn tin cá nhân và ghi vào sổ giấy. Nguyên nhân kỹ thuật là hệ thống chưa có cơ chế thu thập dữ liệu trạng thái tự động (telemetry/event ingestion) và chưa có nơi lưu trữ tập trung, buộc phải bù bằng thao tác thủ công.
- Cấu trúc phân tán làm khuếch đại độ phức tạp khi mở rộng** — mỗi chi nhánh là một hộ kinh doanh độc lập với mã số thuế riêng, trong khi chuỗi tăng từ khoảng 22 lên 34+ chi nhánh trong chưa đầy hai năm. Do chưa có chuẩn cấu hình và cơ chế triển khai tự động, mỗi lần mở chi nhánh mới đều phải thiết lập hệ thống thủ công — chi phí tích hợp tăng tuyến tính theo số chi nhánh thay vì được khấu hao trên nền tảng dùng chung.

1.7. Hệ thống liên quan và khả năng tích hợp

Xét dưới góc độ tích hợp, các hệ thống hiện có của Ways Station được phân loại theo khả năng kết nối để làm căn cứ thiết kế lớp tích hợp:

Hệ thống	Loại	Dữ liệu quản lý	Khả năng tích hợp (đánh giá sơ bộ)
Phần mềm quản lý gym	Phần mềm nghiệp vụ của bên thứ ba	Hội viên, gói tập, lịch sử check-in Face ID	Cần khảo sát API do nhà cung cấp công bố; nếu không có, phải tích hợp qua tầng trung gian
Cổng thanh toán ngân hàng	Dịch vụ bên thứ ba	Giao dịch chuyển khoản	Ngân hàng thường cung cấp API đối soát; cần thỏa thuận với đơn vị cung cấp
Hệ thống nhân sự nội bộ	Ứng dụng web nội bộ	Hồ sơ nhân sự, chấm công	Hệ thống nội bộ, khả năng mở API cao nhất
Máy chấm công vân tay	Thiết bị đầu cuối	Dữ liệu chấm công in/out	Thường xuất dữ liệu theo tệp hoặc API thiết bị; cần khảo sát model cụ thể
Google Drive / Excel	Công cụ văn phòng	Báo cáo ca theo tệp rời	Không phải hệ thống nghiệp vụ; dữ liệu cần được số hóa thay vì tích hợp
Ứng dụng nhắn tin	Công cụ trao đổi	Ảnh biên bản, trao đổi sự vụ	Kênh cá nhân, không có lưu vết hệ thống; cần thay thế bằng quy trình có kiểm soát

Nhận định: chưa ghi nhận cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các mảng dịch vụ. Mỗi hệ thống quản lý tập dữ liệu riêng với định danh khách hàng riêng, do đó chưa thể liên kết một khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ thành một hồ sơ thống nhất. Đây là căn cứ kỹ thuật cho việc đầu tư lớp (4) App & Integration Platform.

Ghi chú: khả năng tích hợp nêu trên là đánh giá sơ bộ dựa trên loại hình hệ thống. Việc xác định chính xác giao thức, tần suất đồng bộ và cách ánh xạ dữ liệu sẽ được thực hiện ở bước thiết kế giải pháp.

1.8. Ràng buộc của dự án

(a) Ràng buộc tuân thủ pháp lý

Ways Station thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng, trong đó có số điện thoại đăng ký hội viên và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt phục vụ check-in Face ID tại phòng tập. Theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học thuộc nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm và chịu các yêu cầu chặt chẽ hơn về sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, biện pháp bảo vệ và nghĩa vụ thông báo.

Đây là ràng buộc bắt buộc, chi phối trực tiếp các hạng mục thuộc cột Bảo mật của cả hai lớp năng lực: mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải, phân quyền truy cập theo vai trò, và nhật ký kiểm toán truy cập dữ liệu.

(b) Ràng buộc hạ tầng

- Dự án kế thừa hạ tầng phần cứng và mạng hiện có của doanh nghiệp, không đầu tư mới.

- Hệ thống phải vận hành liên tục 24/7 theo đặc thù kinh doanh; việc triển khai và nâng cấp cần thực hiện theo cơ chế không gây gián đoạn dịch vụ tại chi nhánh.
- Phương án triển khai dự kiến theo mô hình hybrid: giữ dữ liệu vận hành cốt lõi tại chỗ, đưa phần phân tích và mở rộng lên cloud.

(c) Ràng buộc tổ chức và nguồn lực

- Doanh nghiệp vận hành theo mô hình nhiều hộ kinh doanh độc lập, do đó việc thống nhất chuẩn dữ liệu và quy trình giữa các chi nhánh cần cơ chế phối hợp thay vì áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính.
- Nhân sự vận hành tại chi nhánh làm việc theo ca, có luân chuyển và sử dụng lao động thời vụ; giải pháp cần đơn giản trong thao tác và chi phí đào tạo thấp.
- Chưa xác định được quy mô đội ngũ công nghệ thông tin nội bộ từ nguồn công khai; đây là thông tin cần làm rõ khi lập kế hoạch nhân sự dự án.

(d) Ràng buộc thời gian và ngân sách

- Thời gian triển khai dự kiến 12 tháng, thiết kế đáp ứng chu kỳ vận hành 5 năm.
- Ngân sách chưa được xác lập ở bước này; dự toán chi tiết sẽ được xây dựng ở bước lập kế hoạch tài chính của thuyết minh.

PHẦN 2. PROJECT SCOPE ONE-PAGER

Hạng mục	Nội dung
Tên dự án	Đầu tư nền tảng tích hợp dịch vụ và nền tảng dữ liệu tập trung cho hệ thống Ways Station
Đơn vị thụ hưởng	Ways Station – hệ sinh thái thể thao, giải trí, học tập và làm việc; 34+ chi nhánh tại TP.HCM
Lớp năng lực đầu tư	(4) App & Integration Platform + (5) Data Platform
Thành phần đầu tư	Phần mềm – Quản trị – Bảo mật. Giả định phần cứng và hạ tầng mạng hiện có đã đáp ứng đủ, dự án kế thừa và tận dụng.
Thời gian	12 tháng triển khai; thiết kế đáp ứng nhu cầu vận hành và mở rộng trong chu kỳ 5 năm

Ma trận phạm vi đầu tư theo khung tham chiếu

Dự án đầu tư 6 ô trong khung tham chiếu 5 lớp năng lực (tương ứng 2 lớp × 3 thành phần):

Lớp năng lực	Phần mềm	Quản trị	Bảo mật
(4) App & Integration Platform	API Gateway, middleware/ESB, container, message queue/event bus	CI/CD, release/change, versioning API, app observability	AuthN/Z (OIDC/SAML), secrets management, API security, runtime security
(5) Data Platform	DBMS, Data Warehouse/Lake, ETL/ELT, catalog/lineage, DQ tooling	Data governance, stewardship, retention, data quality rules, metadata standards	Mã hóa at-rest/in-transit, phân quyền theo hàng/cột, audit truy cập dữ liệu

Không đầu tư: cột Phần cứng và cột Mạng của cả hai lớp — kế thừa hạ tầng hiện có của doanh nghiệp.

Vấn đề cần giải quyết

Các mảng dịch vụ của Ways Station vận hành trên những hệ thống độc lập, chưa có lớp tích hợp chung và chưa có nền tảng dữ liệu tập trung. Hệ quả là dữ liệu phân tán theo từng chi nhánh và nhiều nghiệp vụ phải bù bằng thao tác thủ công; chi phí tích hợp tăng theo tốc độ mở rộng của chuỗi.

Mục tiêu đầu tư

- **Lớp (4):** xây dựng lớp tích hợp kết nối các hệ thống hiện có thành nền tảng thống nhất; số hóa các nghiệp vụ đang làm thủ công.
- **Lớp (5):** xây dựng kho dữ liệu tập trung và quy trình ETL; thay thế báo cáo ca thủ công bằng báo cáo tự động.

Đối tượng thụ hưởng

- **Nhân viên ca trực:** giảm thao tác thủ công khi bàn giao ca và ghi nhận số liệu.
- **Quản lý chi nhánh và khu vực:** xem báo cáo tổng hợp tự động thay vì đối chiếu nhiều tệp rời rạc.
- **Ban điều hành chuỗi:** có dữ liệu tỷ lệ lấp đầy và doanh thu theo khung giờ để ra quyết định.
- **Khách hàng:** một tài khoản dùng chung cho nhiều dịch vụ.

Lý do đầu tư hai lớp năng lực này

Lớp (4) App & Integration Platform

- **Nếu không đầu tư:** mỗi mảng dịch vụ tiếp tục vận hành trên hệ thống riêng, không có định danh khách hàng thống nhất. Mỗi chi nhánh hoặc dịch vụ mới đều phải thiết lập kết nối thủ công, khiến chi phí tích hợp tăng tuyến tính theo tốc độ mở rộng của chuỗi.
- **Khi đầu tư:** các hệ thống hiện có trao đổi dữ liệu qua một lớp trung gian thống nhất; chi nhánh và dịch vụ mới được kết nối theo chuẩn có sẵn thay vì làm lại từ đầu.

Lớp (5) Data Platform

- **Nếu không đầu tư:** dữ liệu vận hành tiếp tục nằm rời rạc theo từng ca và từng chi nhánh, không thể tổng hợp kịp thời để ra quyết định; các nghiệp vụ ghi nhận số liệu vẫn phải bù bằng thao tác thủ công.
- **Khi đầu tư:** có nguồn dữ liệu tập trung cho toàn hệ thống, phục vụ báo cáo tự động và làm nền tảng để triển khai các chức năng phân tích, dự báo về sau.

Phạm vi loại trừ: dự án không đầu tư mới phần cứng máy chủ, thiết bị đầu cuối và hạ tầng mạng tại chi nhánh; các thành phần này được giả định đã đáp ứng đủ nhu cầu và sẽ được kế thừa.

PHẦN 3. Ý TƯỞNG BÀI THỰC HÀNH

Thuyết minh đề tài phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ mới — nằm trong phạm vi lớp năng lực đã chọn ở đồ án môn học.

Hạng mục	Nội dung
Tên đề tài	Ứng dụng học máy dự báo lưu lượng khách theo khung giờ hỗ trợ điều phối nhân sự tại hệ thống Ways Station
Công nghệ áp dụng	Trí tuệ nhân tạo — Mô hình nền tảng cho chuỗi thời gian (Time Series Foundation Model), hướng tiếp cận mới cho phép dự báo zero-shot / few-shot
Quy trình nghiệp vụ	Điều phối nhân sự và xếp ca trực tại chi nhánh
Nhóm người dùng (actor)	Phòng Điều phối (chính); Quản lý chi nhánh và Quản lý khu vực (phụ)
Liên kết với đồ án	Khai thác trực tiếp kho dữ liệu tập trung của lớp (5) Data Platform và dữ liệu check-in được hợp nhất qua lớp (4) App & Integration Platform

1. Vấn đề thực tế

Khảo sát cho thấy Phòng Điều phối hiện phụ trách lịch làm việc, xử lý tình huống ca sau chưa tới, bố trí ca làm phát sinh và nghỉ phép. Doanh nghiệp đồng thời vận hành một kênh tuyển thời vụ ngắn hạn riêng để bù nhân sự vào các ca trống của những chi nhánh trong cùng khu vực.

Điều này phản ánh cơ chế điều phối hiện tại mang tính bị động: việc bố trí nhân sự chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và xử lý phát sinh khi ca đã thiếu người, thay vì dự báo trước nhu cầu. Với hệ thống 34+ chi nhánh vận hành 24/7, mỗi chi nhánh có tổ hợp dịch vụ khác nhau và lưu lượng khách biến động mạnh theo khung giờ, ngày trong tuần và mùa vụ, cách làm này dẫn tới hai trạng thái đều gây tổn thất: thừa nhân sự ở khung giờ vắng làm tăng chi phí, và thiếu nhân sự ở khung giờ cao điểm làm giảm chất lượng phục vụ.

2. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu: xây dựng mô hình học máy dự báo số lượt khách theo khung giờ cho từng chi nhánh và từng loại hình dịch vụ, với tầm dự báo đủ xa (từ 1 đến 2 tuần) để Phòng Điều phối chủ động lập lịch ca thay vì xử lý phát sinh.

Phạm vi: giới hạn ở một bài toán duy nhất là dự báo lưu lượng khách. Đề tài không bao gồm bài toán tối ưu xếp lịch tự động, không bao gồm phân tích hành vi khách hàng và không bao gồm các bài toán trên dữ liệu hình ảnh hay video.

Phân biệt: đề tài hướng tới dự báo (forecasting) — ước lượng giá trị tương lai chưa xảy ra bằng mô hình học máy, khác với báo cáo (reporting) là tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu đã phát sinh bằng công cụ BI thông thường.

3. Mô tả quy trình nghiệp vụ

Tên nghiệp vụ: Lập lịch ca trực và bố trí nhân sự tại chi nhánh.

Tác nhân: Phòng Điều phối (chủ trì); Quản lý chi nhánh và Quản lý khu vực (đề xuất, phê duyệt); Nhân viên vận hành (xác nhận ca); Phòng Nhân sự (tuyển bổ sung khi thiếu).

Quy trình dưới đây được tái dựng từ kết quả khảo sát về phạm vi phụ trách của Phòng Điều phối và cơ chế tuyển thời vụ theo ca trống; không phải quy trình chuẩn do doanh nghiệp công bố chính thức.

(a) Quy trình hiện tại (AS-IS)

Bước	Tác nhân	Hoạt động	Công cụ / cách làm hiện nay
1	Quản lý chi nhánh	Ước lượng nhu cầu nhân sự cho tuần kế tiếp	Dựa trên kinh nghiệm cá nhân và cảm nhận về mức độ đông khách
2	Phòng Điều phối	Lập lịch ca cho các chi nhánh trong khu vực phụ trách	Bảng tính, trao đổi qua tin nhắn
3	Nhân viên vận hành	Xác nhận ca được phân, đăng ký nghỉ phép	Hệ thống nhân sự nội bộ
4	Phòng Điều phối	Rà soát ca còn trống, đăng tuyển nhân sự thời vụ bù ca	Kênh tuyển thời vụ ngắn hạn theo khu vực
5	Trưởng ca	Xử lý phát sinh trong ngày: ca sau chưa tới, lượng khách tăng đột biến	Gọi tổng đài Phòng Điều phối, điều người tại chỗ

Điểm đau của quy trình: bước 1 không có căn cứ định lượng. Sai lệch trong ước lượng ban đầu không được phát hiện sớm mà dồn xuống bước 4 và bước 5, khiến việc điều phối chuyển thành xử lý tình huống. Hệ quả là thừa nhân sự ở khung giờ vắng và thiếu nhân sự ở khung giờ cao điểm — cả hai đều gây tổn thất nhưng không được đo lường.

(b) Quy trình sau khi triển khai (TO-BE)

Hệ thống dự báo được chèn vào trước bước 1, chuyển bước này từ ước lượng cảm tính sang xác nhận và điều chỉnh đề xuất có căn cứ dữ liệu:

Bước	Tác nhân	Hoạt động	Thay đổi so với AS-IS
0	Hệ thống dự báo	Dự báo lưu lượng khách theo khung giờ cho từng chi nhánh trong 7–14 ngày tới, kèm khoảng bất định và mức nhân sự đề xuất	Bước mới. Chạy tự động theo lịch, không cần thao tác người
1	Quản lý chi nhánh	Xem đề xuất của hệ thống, xác nhận hoặc điều chỉnh theo hiểu biết thực tế	Chuyển từ ước lượng sang rà soát; con người vẫn giữ quyền quyết định cuối
2	Phòng Điều phối	Lập lịch ca dựa trên mức nhân sự đã chốt	Có căn cứ định lượng thay vì phân bổ đều
3	Nhân viên vận hành	Xác nhận ca, đăng ký nghỉ phép	Không thay đổi
4	Phòng Điều phối	Rà soát ca trống, tuyển bổ sung nếu cần	Tần suất giảm do nhu cầu được dự báo sớm hơn
5	Trưởng ca	Xử lý phát sinh trong ngày	Giảm tần suất; chỉ còn các tình huống thực sự bất thường

(c) Đầu vào – đầu ra của phần mềm

- **Đầu vào:** dữ liệu lịch sử check-in theo chi nhánh và loại hình dịch vụ; lịch nghỉ lễ, kỳ thi và kỳ nghỉ của sinh viên; cấu hình chi nhánh (khu vực, tổ hợp dịch vụ, quy mô).
- **Đầu ra:** bảng dự báo lưu lượng theo khung giờ kèm khoảng tin cậy; mức nhân sự đề xuất tương ứng; cảnh báo các khung giờ dự báo vượt ngưỡng năng lực phục vụ hiện tại.

(d) Các luồng ngoại lệ

- **Chi nhánh mới khai trương chưa có dữ liệu lịch sử:** hệ thống sử dụng dự báo zero-shot từ mô hình nền tảng, tham chiếu các chi nhánh tương đồng về khu vực và tổ hợp dịch vụ; chuyển sang chế độ tinh chỉnh khi tích lũy đủ dữ liệu.
- **Sự kiện bất thường (giải đấu, khuyến mãi lớn, sự cố):** hệ thống đánh dấu độ tin cậy thấp cho khoảng thời gian liên quan và nhường quyết định cho người điều phối, thay vì đưa ra con số gây hiểu nhầm.
- **Dữ liệu đầu vào thiếu hoặc lỗi:** hệ thống giữ lại kết quả dự báo của kỳ trước và phát cảnh báo về chất lượng dữ liệu cho bộ phận quản trị dữ liệu.

4. Dữ liệu đầu vào dự kiến

- **Dữ liệu lịch sử check-in:** thời điểm khách vào và ra, phân theo chi nhánh và loại hình dịch vụ (Gaming, Billiards, Gym, Cầu lông, Hub).
- **Dữ liệu báo cáo ca:** số lượng bàn và máy đang sử dụng theo khung giờ — dữ liệu này hiện đã được ghi nhận thủ công theo khung giờ chẵn, sẽ được số hóa qua đầu tư lớp (4).
- **Đặc trưng thời gian:** giờ trong ngày, ngày trong tuần, ngày lễ, kỳ thi và kỳ nghỉ của sinh viên — nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng đáng kể với dịch vụ Gaming và Hub.
- **Đặc trưng chi nhánh:** khu vực địa lý, tổ hợp dịch vụ có tại chi nhánh, quy mô.

5. Quy trình triển khai dự kiến

1. **Thu thập và tiền xử lý dữ liệu:** trích xuất dữ liệu lịch sử từ kho dữ liệu tập trung; làm sạch, xử lý giá trị thiếu và chuẩn hóa về dạng chuỗi thời gian theo khung giờ.
2. **Xây dựng đặc trưng (feature engineering):** tạo các đặc trưng trễ (lag features), trung bình trượt và đặc trưng chu kỳ để mô hình nắm được tính lặp theo tuần và theo mùa.
3. **Huấn luyện và lựa chọn mô hình:** thử nghiệm và so sánh các nhóm kỹ thuật khác nhau trên cùng tập dữ liệu để chọn phương án phù hợp.
4. **Đánh giá mô hình:** sử dụng các độ đo sai số dự báo tiêu chuẩn (MAE, RMSE, MAPE) với phương pháp kiểm định phù hợp cho dữ liệu chuỗi thời gian.
5. **Tích hợp và trực quan hóa:** đưa kết quả dự báo lên giao diện để Phòng Điều phối tham khảo khi lập lịch ca, kèm cảnh báo các khung giờ dự báo vượt ngưỡng.

6. Công nghệ mới áp dụng

Mô hình nền tảng cho chuỗi thời gian (Time Series Foundation Model – TSFM)

Đây là hướng tiếp cận mới nổi trong giai đoạn 2023–2025, khi các tổ chức công nghệ lớn lần lượt công bố những mô hình được huấn luyện trước trên khối lượng dữ liệu chuỗi thời gian đa lĩnh vực, tiêu biểu như TimesFM (Google), Chronos (Amazon), Moirai (Salesforce), TimeGPT và Lag-Llama. Điểm khác biệt so với cách làm truyền thống nằm ở chỗ: thay vì huấn luyện một mô hình riêng cho từng chuỗi dữ liệu, TSFM áp dụng kiến trúc Transformer và tư duy tiền huấn luyện quy mô lớn để có thể dự báo ngay trên dữ liệu chưa từng gặp (zero-shot), hoặc chỉ cần rất ít dữ liệu để tinh chỉnh (few-shot).

Vì sao công nghệ này phù hợp với bài toán của Ways Station

Doanh nghiệp mở chi nhánh liên tục — tăng từ khoảng 22 lên 34+ chi nhánh trong chưa đầy hai năm. Mỗi chi nhánh mới khai trương đều không có dữ liệu lịch sử, trong khi đây lại chính là thời điểm cần dự báo lưu lượng nhất để bố trí nhân sự. Các mô hình thống kê và học sâu truyền thống đều yêu cầu một lượng dữ liệu lịch sử đủ dài mới huấn luyện được, nên không xử lý được tình huống này.

TSFM cho phép dự báo ngay từ những ngày đầu vận hành của chi nhánh mới dựa trên năng lực khái quát hóa đã học được từ pha tiền huấn luyện, sau đó tinh chỉnh dần khi dữ liệu tích lũy đủ. Đây là năng lực đặc thù mà

các nhóm kỹ thuật cũ không có, và cũng là lý do đề tài lựa chọn hướng công nghệ này thay vì chỉ áp dụng mô hình dự báo thông thường.

Các nhóm kỹ thuật dự kiến khảo sát và so sánh

Ở giai đoạn thuyết minh, đề tài liệt kê các nhóm kỹ thuật tiềm năng, chưa khẳng định phương án cuối cùng vì chưa có kết quả thực nghiệm:

Nhóm kỹ thuật	Đại diện	Vai trò trong đề tài
Mô hình nền tảng chuỗi thời gian	Chronos, TimesFM, Lag-Llama	Hướng công nghệ chính. Dự báo zero-shot cho chi nhánh mới; Lag-Llama cho ra phân phối xác suất kèm khoảng bất định, hữu ích khi bố trí nhân sự
Thống kê chuỗi thời gian	ARIMA, SARIMA, Prophet	Mô hình cơ sở (baseline) để đối chiếu, kiểm chứng TSFM thực sự cho kết quả tốt hơn
Học máy dạng cây	XGBoost, LightGBM	Phương án thay thế cho các chi nhánh đã có dữ liệu lịch sử dài, tận dụng tốt các đặc trưng bổ sung

Lưu ý về phạm vi công nghệ: đề tài sử dụng các mô hình nền tảng được thiết kế riêng cho dữ liệu chuỗi thời gian, không sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tái lập trình cho bài toán dự báo. Các nghiên cứu gần đây cho thấy hướng tái sử dụng LLM cho chuỗi thời gian chưa mang lại lợi ích rõ rệt so với các mô hình chuyên dụng đơn giản hơn.

Phương án dự phòng: nếu mô hình nền tảng không đạt sai số kỳ vọng trên dữ liệu thực tế của doanh nghiệp, đề tài sẽ chuyển sang nhóm học máy dạng cây kết hợp đặc trưng thời gian. Việc dự trù phương án thay thế nhằm bảo đảm tính khả thi của cam kết mà không phải điều chỉnh phạm vi đề tài.

7. Liên kết với hạ tầng đầu tư ở đồ án môn học

Bài thực hành không phải một đề tài độc lập mà được xây dựng trên chính hạ tầng được đầu tư ở đồ án môn học. Bảng dưới đây ánh xạ từng thành phần hạ tầng sang vai trò của nó trong bài toán dự báo:

Lớp năng lực	Thành phần đã đầu tư	Vai trò trong bài toán dự báo
(5) Data Platform – Phần mềm	Kho dữ liệu tập trung, quy trình ETL/ELT	Cung cấp dữ liệu lịch sử check-in đã được hợp nhất từ 34+ chi nhánh — nguồn đầu vào để huấn luyện và tinh chỉnh mô hình
(5) Data Platform – Quản trị	Data quality rules, metadata standards	Bảo đảm dữ liệu đầu vào thống nhất về chuẩn giữa các chi nhánh; chất lượng dữ liệu quyết định trực tiếp độ chính xác dự báo
(4) App & Integration – Phần mềm	API Gateway, middleware	Thu thập dữ liệu trạng thái từ các hệ thống dịch vụ; đưa kết quả dự báo tới giao diện của Phòng Điều phối
(4) App & Integration – Bảo mật	AuthN/Z, phân quyền theo vai trò	Kiểm soát ai được xem kết quả dự báo của chi nhánh nào

Quan hệ phụ thuộc: nếu không đầu tư lớp (5), dữ liệu vận hành vẫn nằm rời rạc trong các tệp Excel theo từng ca và từng chi nhánh, không đủ điều kiện để huấn luyện mô hình. Nếu không đầu tư lớp (4), kết quả dự báo

không có kênh để đưa tới người sử dụng trong quy trình làm việc hằng ngày. Bài thực hành vì vậy chỉ khả thi khi hạ tầng ở đồ án môn học đã được triển khai.

8. Giá trị mang lại

- **Với Phòng Điều phối:** chuyển từ xử lý ca thiếu người sang lập lịch chủ động dựa trên dự báo, giảm tần suất phải tuyển thời vụ gấp.
- **Với Quản lý chi nhánh và khu vực:** có căn cứ định lượng để đề xuất nhân sự cho chi nhánh phụ trách thay vì dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm.
- **Với doanh nghiệp:** tối ưu chi phí nhân sự theo lưu lượng thực tế và duy trì chất lượng phục vụ ổn định ở khung giờ cao điểm.
- **Với khách hàng:** giảm thời gian chờ được phục vụ tại các khung giờ đông.

9. KPI đề xuất

Các chỉ số dưới đây là mục tiêu cam kết, cần khảo sát để xác lập giá trị hiện trạng (baseline) khi bắt đầu triển khai; chưa phải số liệu đã đo được tại doanh nghiệp.

- Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) của dự báo lưu lượng dưới 15% trên tập kiểm thử.
- Tầm dự báo tối thiểu 7 ngày, đủ để Phòng Điều phối hoàn tất chu trình lập lịch ca.
- Giảm tỷ lệ ca phải bổ sung nhân sự phát sinh trong ngày so với hiện trạng.
- Độ trễ cập nhật kết quả dự báo không quá 24 giờ kể từ khi có dữ liệu mới.

PHẦN 4. DANH SÁCH TÀI LIỆU KHẢO SÁT / THAM KHẢO

Tài liệu được phân thành ba nhóm theo mức độ tin cậy và vai trò sử dụng. Mọi nguồn trực tuyến đều ghi kèm đường dẫn và ngày truy cập; các nhận định trong Phần 1 đều dẫn về nguồn cụ thể trong danh mục này.

A. Khảo sát thực tế (nguồn sơ cấp)

Phương pháp: thành viên nhóm đã trực tiếp trải nghiệm dịch vụ và tiếp cận quy trình vận hành của Ways Station thông qua quá trình ứng tuyển và tìm hiểu tại chi nhánh. Các thông tin về cơ cấu tổ chức, hệ thống phần mềm đang sử dụng và quy trình nghiệp vụ trong Phần 1 được ghi nhận từ nguồn này.

Phạm vi sử dụng: nhóm chỉ sử dụng thông tin ở mức mô tả cơ cấu và quy trình phục vụ mục đích học thuật. Nhóm không sử dụng và không công bố dữ liệu kinh doanh, dữ liệu khách hàng hay tài liệu nội bộ của doanh nghiệp trong báo cáo này.

Nội dung ghi nhận được: cơ cấu phòng ban và cơ chế hỗ trợ theo tổng đài phân nhánh; danh mục các hệ thống phần mềm đang vận hành; quy trình bàn giao ca và lập báo cáo; quy trình đăng ký hội viên và check-in bằng Face ID; quy trình xử lý sự vụ tại chi nhánh.

B. Nguồn công khai chính chủ từ doanh nghiệp

Vai trò: xác định danh mục dịch vụ, quy mô, giá dịch vụ và các mốc phát triển. Ngày truy cập: 17/08/2026.

[1] Ways Station. *Trang chủ chính thức*. <https://www.waysstation.vn/> (truy cập 17/08/2026).

[2] Ways Station. *Ways Station Hub – không gian học tập và làm việc*. <https://hub.waysstation.vn/> (truy cập 17/08/2026). — Giá 25.000đ/4 giờ/người; địa điểm 262 Dương Quảng Hàm, Gò Vấp; giờ hoạt động 24/24, quầy thu ngân 6h00–2h00.

[3] Ways Station. *Danh sách chi nhánh*. <https://diachi.waysstation.vn/> (truy cập 17/08/2026). — Địa chỉ và tổ hợp dịch vụ từng chi nhánh.

[4] Ways Station. *Cổng tuyển dụng chính thức*. <https://diachi.ways.vn/tuyendung> (truy cập 17/08/2026). — Mô tả quy trình bàn giao ca và yêu cầu báo cáo số lượng bàn–máy theo khung giờ chẵn.

[5] Ways Station. *Tuyển dụng Quản lý ca khu vực Tân Bình – Tân Phú*. waysstation.vn (truy cập 17/08/2026). — Phân cấp quản lý; yêu cầu lập báo cáo trên Google Drive và Excel.

[6] Ways Station. *Tuyển thời vụ ngắn hạn*. <https://td.ways.vn/tv> (truy cập 17/08/2026). — Cơ chế bố trí nhân sự linh hoạt theo ca trống trong khu vực.

[7] Ways Station. *Khai trương phòng gym mới chi nhánh Quang Trung*. waysstation.vn (truy cập 17/08/2026). — Mốc 12/2023 và mục tiêu mở rộng chuỗi.

C. Nguồn thứ cấp — dùng để đối chiếu chéo

Vai trò và giới hạn: các nguồn dưới đây là cổng tuyển dụng, trang tra cứu doanh nghiệp và nền tảng đánh giá của bên thứ ba. Nhóm chỉ dùng để đối chiếu quy mô chi nhánh qua từng thời điểm và xác định mô hình pháp lý, không dùng làm căn cứ khẳng định. Khi số liệu giữa các nguồn chênh lệch, nhóm ghi nhận biên độ thay vì chọn một con số duy nhất.

[8] MaSoThue. *Tra cứu thông tin các hộ kinh doanh mang tên Ways Station*. <https://masothue.com/> (truy cập 17/08/2026). — Căn cứ xác định mô hình đa hộ kinh doanh; ghi nhận các chủ thể WAYS STATION DH, GV, QT, N.V.L, GYM với mã số thuế riêng.

[9] VietnamWorks. *Hồ sơ nhà tuyển dụng Ways Station*. <https://www.vietnamworks.com/nha-tuyen-dung/ways-station-c409679> (truy cập 17/08/2026). — Ghi nhận 30+ chi nhánh trên 11 quận.

[10] Vieclam24h. *Danh sách tin tuyển dụng Ways Station*. <https://vieclam24h.vn/danh-sach-tin-tuyen-dung-ways-station-ntd5989966p122.html> (truy cập 17/08/2026). — Ghi nhận 32 chi nhánh tại thời điểm đăng tin.

[11] YBOX. *Tin tuyển dụng Ways Station 2024*. ybox.vn (truy cập 17/08/2026). — Ghi nhận 25 chi nhánh (2024); phân loại quy mô doanh nghiệp vừa.

[12] Eagle Fitness. *Hệ thống phòng gym Ways Station tại TP.HCM*. <https://www.eaglefitness.vn/ways-station/> (truy cập 17/08/2026). — Ghi nhận 22 chi nhánh và khu vực phân bố.

D. Tài liệu tham khảo cho phần thực hành

Vai trò: tài liệu kỹ thuật về bài toán dự báo chuỗi thời gian và các mô hình nền tảng, dùng để mô tả đúng bản chất công nghệ và các kỹ thuật dự kiến khảo sát. Nhóm sẽ bổ sung và cập nhật danh mục này trong quá trình thực hiện bài thực hành.

[13] Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. OTexts, 2021. [Online]. Available: <https://otexts.com/fpp3/> — Giáo trình tham chiếu về dự báo chuỗi thời gian và các độ đo sai số.

[14] Taylor, S.J. & Letham, B. *Forecasting at Scale*. The American Statistician, 2018. — Cơ sở kỹ thuật của Prophet, mô hình dự báo có xử lý tính mùa vụ và ngày lễ.

[15] Ansari, A.F. et al. *Chronos: Learning the Language of Time Series*. Transactions on Machine Learning Research, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2403.07815> — Mô hình nền tảng chuỗi thời gian của Amazon.

[16] Das, A., Kong, W., Sen, R. & Zhou, Y. *A Decoder-Only Foundation Model for Time-Series Forecasting*. ICML, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2310.10688> — Cơ sở kỹ thuật của TimesFM (Google).

[17] Rasul, K. et al. *Lag-Llama: Towards Foundation Models for Probabilistic Time Series Forecasting*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2310.08278> — Mô hình mã nguồn mở, cho ra dự báo dạng phân phối xác suất.

Ghi chú: nhóm sẽ bổ sung tài liệu kỹ thuật chi tiết cho mô hình được lựa chọn sau khi hoàn tất bước khảo sát và so sánh trong bài thực hành.

E. Ghi chú về phương pháp và độ tin cậy

- **Phân định rõ nguồn khảo sát và suy luận:** cơ cấu tổ chức, danh mục hệ thống phần mềm và các quy trình vận hành trong Phần 1 được ghi nhận từ khảo sát thực tế (mục A). Các nhận định mang tính suy luận đã được ghi nhận rõ trong mục 1.6.
- **Về ngày thành lập:** không xác định được mốc thành lập chính thức vì doanh nghiệp vận hành theo mô hình nhiều hộ kinh doanh độc lập, không có pháp nhân mẹ được công bố [8]. Nhóm không suy đoán mốc này.
- **Về số lượng chi nhánh:** các nguồn ghi nhận 22 → 25 → 30+ → 32 → 34+ ở những thời điểm khác nhau [9]–[12]. Nhóm trình bày dưới dạng biên độ và mốc thời gian thay vì khẳng định một con số.
- **Về các chỉ số KPI:** dự án chưa có số liệu vận hành thực tế của doanh nghiệp. Mọi KPI đề xuất ở các bước sau sẽ được xác lập dưới dạng mục tiêu cam kết cần khảo sát baseline khi triển khai, không phải số liệu đã đo được.
- **Về nguồn không sử dụng:** nhóm không dùng Wikipedia, blog cá nhân, diễn đàn hay nội dung do công cụ AI sinh ra làm nguồn dẫn chứng.
- **Về bảo mật thông tin doanh nghiệp:** nhóm không đưa vào báo cáo bất kỳ tài liệu, dữ liệu kinh doanh hay thông tin khách hàng nào mà doanh nghiệp không công bố công khai.